Atribuições no código C: ordenação de vetor

O programa abaixo lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média. Há **17 atribuições diretas** (com o sinal =) e **10 atribuições indiretas** (passagem de parâmetros e retorno de função), marcadas no código e explicadas na tabela.

Atribuição direta (verde)
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita.

Atribuição indireta (laranja)
Um valor é copiado sem = explícito: argumento → parâmetro, ou valor de `return` → quem chamou.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a ①;
    *a = *b ②;
    *b = aux ③;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0 ④; i < n - 1; i = i + 1 ⑤) {
        for (j = 0 ⑥; j < n - 1 - i; j = j + 1 ⑦) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]) ⑧;
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0 ⑨;
    int i;

    for (i = 0 ⑩; i < n; i = i + 1 ⑪) {
        total = total + v[i] ⑫;
    }
    return total ⑬;
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM) ⑭;
    for (i = 0 ⑮; i < TAM; i = i + 1 ⑯) {
        scanf("%d", &numeros[i]) ⑰;
    }

    ordena(numeros, TAM) ⑱;
    resultado = soma(numeros, TAM) ⑳ ⑲;
    media = (float) resultado / TAM ㉑;

    printf("Vetor ordenado:") ㉒;
    for (i = 0 ㉓; i < TAM; i = i + 1 ㉔) {
        printf(" %d", numeros[i]) ㉕;
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media) ㉖;

    return 0 ㉗;
}
```

Onde ocorre cada atribuição

17
atribuições diretas (=)

10
atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	`aux` recebe o valor apontado por `a` (cópia do conteúdo de `*a`).
2	7	Direta	`*a = *b`	O conteúdo apontado por `a` recebe o conteúdo apontado por `b`.
3	8	Direta	`*b = aux`	O conteúdo apontado por `b` recebe o valor guardado em `aux` (conclui a troca).
4	14	Direta	`i = 0`	`i` recebe 0 (início do laço externo).
5	14	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais 1 (avança o laço externo).
6	15	Direta	`j = 0`	`j` recebe 0 (início do laço interno).
7	15	Direta	`j = j + 1`	`j` recebe o próprio valor mais 1 (avança o laço interno).
8	17	Indireta	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	Os endereços `&v[j]` e `&v[j + 1]` são copiados para os parâmetros `a` e `b` de `troca`.
9	24	Direta	`total = 0`	`total` recebe 0 (acumulador começa zerado).
10	27	Direta	`i = 0`	`i` recebe 0 (início do laço da soma).
11	27	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais 1.
12	28	Direta	`total = total + v[i]`	`total` recebe o próprio valor mais o elemento `v[i]` (acumula a soma).
13	30	Indireta	`return total`	O valor de `total` é devolvido a quem chamou e chega a `resultado` na linha 44.
14	38	Indireta	`printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM)`	O endereço do texto e o valor de `TAM` são copiados para os parâmetros de `printf`.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
15	39	Direta	`i = 0`	`i` recebe 0 (início do laço de leitura).
16	39	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais 1.
17	40	Indireta	`scanf("%d", &numeros[i])`	`scanf` recebe o formato e o endereço de `numeros[i]` e, por meio dele, grava o número digitado no vetor.
18	43	Indireta	`ordena(numeros, TAM)`	É aqui que o parâmetro `v` de `ordena` recebe a cópia do endereço do vetor `numeros` e `n` recebe o valor de `TAM`.
19	44	Direta	`resultado = soma(numeros, TAM)`	`resultado` recebe o valor retornado por `soma` (a soma dos elementos).
20	44	Indireta	`soma(numeros, TAM)`	O endereço de `numeros` é copiado para o parâmetro `v` de `soma` e `TAM` para `n`; o `return` (linha 30) traz o valor de volta.
21	45	Direta	`media = (float) resultado / TAM`	`media` recebe `resultado` convertido para `float` e dividido por `TAM`.
22	47	Indireta	`printf("Vetor ordenado:")`	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de `printf`.
23	48	Direta	`i = 0`	`i` recebe 0 (início do laço de impressão).
24	48	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais 1.
25	49	Indireta	`printf(" %d", numeros[i])`	O formato e o valor de `numeros[i]` são copiados para os parâmetros de `printf`.
26	51	Indireta	`printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media)`	O formato e os valores de `resultado` e `media` são copiados para os parâmetros de `printf`.
27	53	Indireta	`return 0`	`main` devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).